Планирование и разработка проекта

Собственная миссия на подготовленной карте

Проверяемая цель

Идея: доставить образец на Марсе.

Цель программы: добраться от старта до финиша без столкновений.

Признак успеха: программа завершилась без ошибки, машина на финише.

Используем подготовленную карту. Отдельного конструктора новых карт пока нет.

Карточка проекта

Название миссии и её цель.

Исходные условия: старт, направление, финиш и препятствия.

План маршрута и доступные команды.

Ожидаемый результат и способ его проверки. Если используешь цикл или условие, объясни его назначение.

Разработка по частям

Раздели путь на участки: движение, поворот, следующее движение.

Для каждого участка отметь конечную клетку и направление.

Собери небольшой фрагмент, предскажи результат и запусти.

Добавь следующую часть. Каждый полный запуск начинается с исходного положения машины.

Блоки и текстовая программа

Выбери удобный способ записи: блоки или поддерживаемый код.

Из блоков можно получить текст программы. Обратного преобразования произвольного кода в блоки пока нет.

Сначала заверши маленькую работающую версию маршрута.

Личные требования проекта проверь отдельно. Успешный маршрут сам по себе не подтверждает каждый пункт твоего плана.

Практика: на поле машины

1. Придумай название миссии на подготовленном поле «Доставка на Марс» и запиши проверяемую цель.

2. Сделай небольшой план: старт и направление, последовательность участков, ожидаемый результат каждой части.

3. Собери или напиши программу. Если используешь цикл или условие, объясни, зачем оно здесь нужно.

4. Запусти полный маршрут и сверь результат со своим планом. Запиши одну идею улучшения для следующего урока; отдельный свободный конструктор карт пока не используется.

Вопросы для самопроверки

1. По каким признакам можно проверить цель твоей миссии?

2. Где в твоём маршруте действительно полезен цикл или if?

3. Что ты проверишь после добавления нового участка программы?

План проекта связывает цель, программу и проверку результата.